智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

04

使用者中心設計與健康行為改變

User-Centred Design & Health Behaviour Change

第 4 週 ★ 課堂實作週
先懂人，再做工具：設計、行為與 Vibe Coding

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

開場 Opening

王伯伯出院兩週多：衛教單在抽屜，App 只開三天

擬真情境：出院時拿到 12 頁衛教單，也裝了一款心衰竭管理 App

出院
12 頁衛教單、字小術語多；也裝了 App
卡在：看不懂「限鈉、限水」怎麼做

體重 3 天增加 2.3 公斤
數字沒有解讀，也沒人接手
卡在：沒人發現

出院 | 第 2 天 | 第 4 天 | 第 6 天 | 第 8 天 | 第 10 天 | 第 12 天 | 第 14 天 | 第 16 天

第 3 天後不再打開 App
註冊要密碼與驗證碼；字和按鈕太小
卡在：操作太難

再次急診住院
第 16 天
卡在：工具與照護流程脫節

工具本身沒有壞，只是不是為王伯伯設計的。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能做到什麼

四個可檢核的學習目標

C2	用同理心地圖、旅程地圖與 HMW 問句，界定真正的問題。
C2	用 COM-B 診斷行為缺口，選擇對應的行為改變技術。
C2	套用健康識能與 WCAG 原則，設計長者友善介面。
C2 • C3	用 Vibe Coding 做出原型，並以正常、邊界、缺值、不合理輸入四類測試查核。

課堂產物：可操作原型、設計說明、四類測試紀錄與 AI 使用紀錄。

本週地圖 This Week

本週的五個問題

先理解人，再設計工具，最後親手做出來

PART 1　以人為本
好科技為什麼沒人用？使用者是誰？

→

PART 2　設計思考
怎麼找到「對的問題」？

→

PART 3　行為改變
缺能力、機會還是動機？用哪類介入？

→

PART 4　為長者設計
看得清楚、聽得懂、按得到？

→

PART 5　實作一
用說的做出原型，並查核 AI 產出

講授約 20 分鐘（Part 1–4 重點頁）

實作 80 分鐘

講授約 20 分鐘（Part 1–4 重點頁）→ 課堂實作約 80 分鐘（Part 5）。

開場 Opening

三個數字：知道不等於做到，裝了不等於會用

數字來自不同族群與定義，只說明「使用」是瓶頸

約 50%

已開發國家慢性病長期治療遵從率

3.3%

心理健康 App 30 天留存率（中位數）

53.8%

台灣 70 歲以上上網率（2025）

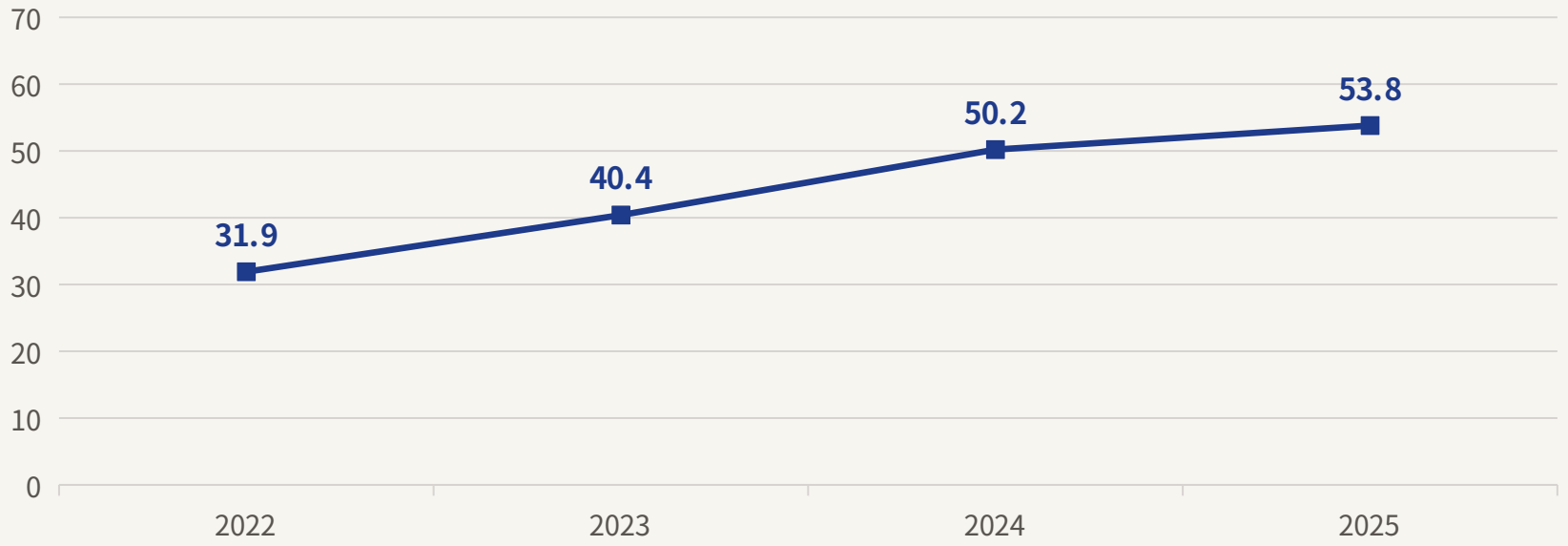
行為與使用，常比演算法更早成為瓶頸

三個數字不能互相換算，也不代表王伯伯所屬族群的實際比例。

智慧醫療的成敗，常取決於病人能不能、願不願意天天使用。

長者上網率：快速上升，仍近半未上網

延伸閱讀： TWNIC 台灣網路報告： 70 歲以上上網率（%）



不能假設長者都會用 App；保留電話、紙本與家人協助等管道。

01

PART 1

為何以使用者為中心 Why User-Centred Design

先問誰在用、在哪用、為何用，再問用什麼技術

兩種起點、 ISO 9241-210 、利害關係人

拿著鎚子找釘子，還是先找到釘子

延伸閱讀：科技推動（Technology Push）與需求拉動（Need Pull）

以科技為中心　鎚子找釘子		以使用者為中心　先找到釘子
我們有 AI，可以做什麼?	起點	誰在什麼情境遇到什麼困難?
越多越好	功能	只做真正需要的
工程師或管理者的想像	參與	使用者全程參與、反覆測試
上線後才發現沒人用	測試	先做粗略原型，及早測試
試辦結束即停用	結果	小而好用，逐步擴大

先找痛點，再找科技：本週把 W1 這句話變成可操作的方法。

ISO 9241-210： 以人為本設計的四個活動

延伸閱讀：國際標準把以人為本設計定義為可反覆的循環



關鍵字是「反覆」： 越早測試，修正越便宜。

使用者不只王伯伯：同一工具，不同期待

直接與間接使用者的需求可能互相衝突

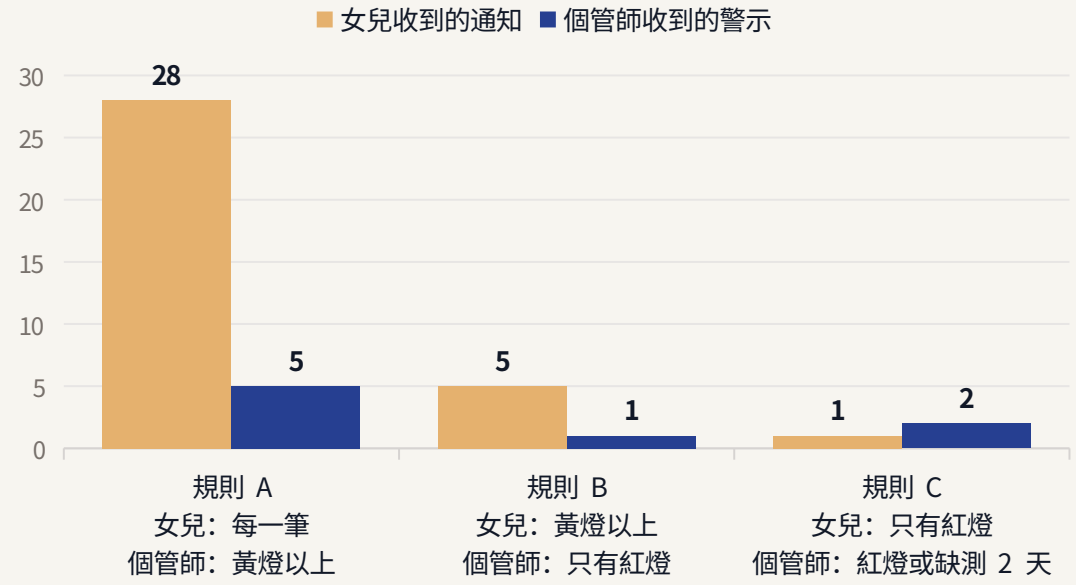
衝突例：女兒想每筆都知道 ⇄ 個管師怕警示疲勞



設計就是在需求衝突之間取捨：女兒想每筆都知道，個管師怕警示疲勞。

通知規則的取捨：同一個月，誰收到幾則？

合成資料： 30 天體重、週中 2 天缺測、月底逐步上升；燈號依「與 3 天前比較」



規則 A　個管師最早得知：**第 26 天**
月底上升第一天黃燈就知道

規則 B　個管師最早得知：**第 30 天**
等到紅燈才知道，晚 4 天

規則 C　個管師最早得知：**第 30 天**
但第 17 天就知道連續缺測

通知越少越安靜，也越晚知道；規則要和使用者一起決定，並在試用後調整。

02

PART 2

設計思考 Design Thinking

先理解人、再動手做、快速測試

五步驟、雙鑽石、同理心地圖、人物誌、旅程地圖、 HMW 、原型

設計思考五步驟：從理解到測試

Stanford d.school 架構；步驟可以來回跳，不必一次走完

同理 Empathize → 定義 Define → 發想 Ideate → 原型 Prototype → 測試 Test

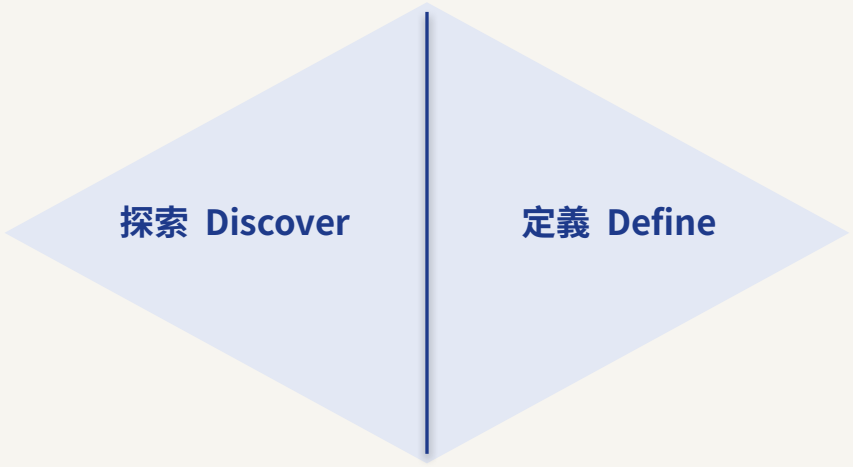
同理 Empathize	定義 Define	發想 Ideate	原型 Prototype	測試 Test
觀察與訪談	**寫出真正的問題**	**先求量、再求質**	**做出能摸的東西**	**讓真人試用**
陪王伯伯量一次體重，看他卡在哪	不是不會用 App，而是看不懂數字	語音提醒？燈號？女兒代管？	紙本草圖或 Vibe Coding 網頁	請長輩實際操作，看哪裡卡住

醫療人員最容易跳過同理直接發想，因為以為自己很懂病人。

雙鑽石：先做對的事，再把事做對

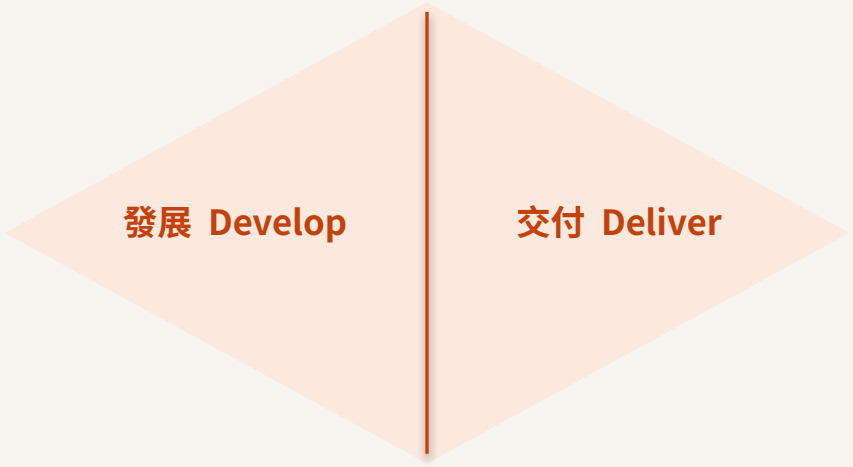
延伸閱讀：英國設計協會（2005）：兩次發散與收斂

發散（多看、多試）→ 收斂（聚焦）



問題空間：找到對的問題

發散（多看、多試）→ 收斂（聚焦）



解方空間：做出對的解法

很多失敗的專案，是在第一顆鑽石就選錯了問題。

同理心地圖：王伯伯怎麼說、想、做、感受

Empathy Map：把訪談與觀察整理成四個象限（擬真示意）

說 Says

「我身體還好啦，不用麻煩」
「那個 App 太複雜了」

想 Thinks

「量了也不知道是好是壞」
「不想讓女兒擔心」

做 Does

早上想到才量，常忘記
腳腫了就少喝水自己處理

感受 Feels

怕再住院、怕成為負擔
對科技有點挫折

說的和做的常不一致：王伯伯說還好，行為卻顯示他不知道何時該求救。

人物誌：把需求擬人化

王伯伯是主要人物誌，女兒是次要人物誌；成功標準不同

王

王伯伯

主要人物誌　72 歲

目標	不要再住院，也不想麻煩別人
情境	早上在浴室量體重，手機放客廳
能力	會用 LINE 語音，看小字吃力
痛點	不知道數字代表什麼、何時該打電話
成功標準	**1 分鐘內完成，知道今天要不要緊**

女

女兒

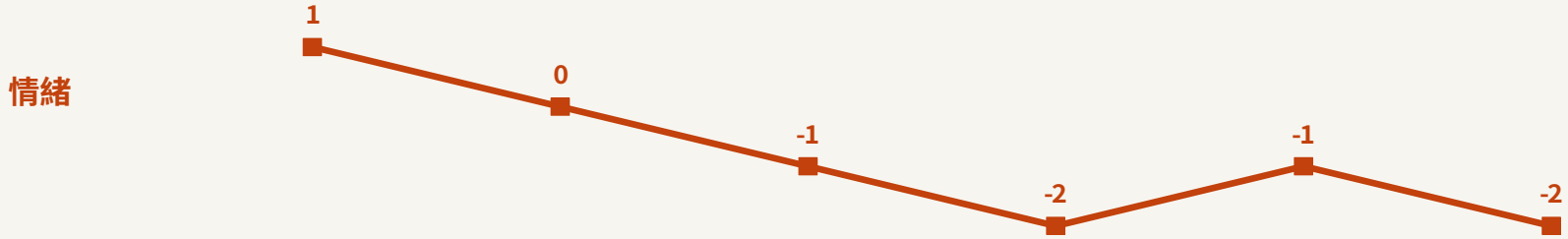
次要人物誌　45 歲　新竹上班

目標	遠端放心，有事能及早知道
情境	上班時用手機，只能偶爾看
能力	熟悉手機，時間有限
痛點	每天打電話問，爸爸會不耐煩
成功標準	**只在需要時收到清楚通知**

「這個按鈕王伯伯看得到嗎？」比「使用者會喜歡嗎？」具體得多。

出院後第一週：情緒曲線與斷點

User Journey Map： 時間軸、行為、情緒與接觸點（擬真示意）



	出院當天	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 5 天	第 7 天
行為	聽衛教、裝 App	量了體重	忘了量	App 登入失敗	腳腫、少喝水	喘、不敢說
斷點	資訊過載	數字無解讀	缺提醒	操作太難	自行處置	未求助

斷點就是設計機會：第 1 天的數字無解讀，正是今天實作要解決的。

把痛點改寫成「我們可以如何…？」

How Might We： 夠具體才能動手，夠開放才有創意

觀察到的痛點	太廣的 HMW	剛好的 HMW
量了體重不知道好壞	如何提升自我照顧? ✕ 太廣，難以動手	如何讓王伯伯量完 3 秒內知道今天要不要緊?
常常忘記量	如何提高遵從率? ✕ 太廣，難以動手	如何把量體重綁進他早上已有的習慣?
女兒擔心又不想一直打電話	如何讓家屬參與? ✕ 太廣，難以動手	如何讓女兒只在需要時收到看得懂的通知?

HMW 寫得好，解法常自己浮現；第一列就是今天「體重紅綠燈」的起點。

原型保真度：越早、越粗、越便宜越好

延伸閱讀： Vibe Coding 讓可操作原型從數週縮短到數十分鐘

越早、越粗、越便宜 → 越容易捨得改

低保真
紙本草圖、便利貼
時間：數分鐘
驗證：流程順不順、功能要不要

中保真
簡報或線框圖
時間：數小時
驗證：畫面配置、資訊順序

高保真
可操作的網頁或 App
時間：傳統數週 → Vibe Coding 數十分鐘
驗證：真實操作的易用性與理解度

原型是用來學習的，不是成品；做得太漂亮，反而捨不得改。

03

PART 3

健康行為改變 Health Behaviour Change

工具只是手段，行為改變才是目的

意圖與行為落差、 COM-B 、行為改變輪、 BCT 、 Fogg 、倫理界線

衛教做了，行為卻沒改變

延伸閱讀：意圖與行為的落差（Intention–Behaviour Gap）



傳統衛教　多停在知識；失敗時常歸因於「病人不配合」。

數位工具　在對的時間提醒、量完即回饋、讓家人一起參與。

與其說病人不配合，不如問：我們的設計讓這個行為夠簡單、夠有感嗎？

COM-B：行為需要能力、機會與動機

Michie、van Stralen 與 West（2011）

能力 Capability

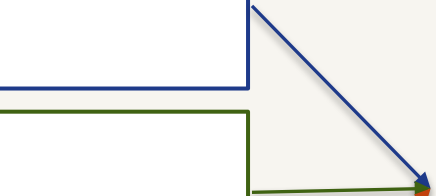
身體：站上體重計｜心理：看懂數字、記得做

機會 Opportunity

物理：體重計在浴室｜社會：家人提醒

動機 Motivation

反思：相信量了有用｜自動：習慣、情緒



行為 Behaviour
每天早上量體重

能力與機會也會影響動機

COM-B 的價值在診斷：先找出缺哪一塊，再選介入，而不是一律加強衛教。

Part 3 ｜擬真診斷

王伯伯為什麼沒有每天量體重

把旅程斷點對應到 COM-B 缺口與數位對策

COM-B 缺口	觀察到的障礙	數位設計對策
C 心理能力	看不懂數字代表什麼	→ 與 3 天前比較，燈號＋一句話結論
C 心理能力	常常忘記	→ 固定時間 LINE 或語音提醒
O 物理機會	體重計在浴室、手機在客廳	→ 藍牙自動上傳；或大字快速輸入
O 社會機會	獨居，沒人一起確認	→ 紅燈時依同意通知女兒與個管師
M 反思動機	覺得量了也沒用	→ 說明體重變化意義，顯示連續紀錄

同一行為常有多個缺口；只提醒、不解讀，王伯伯仍不知道何時求救。

行為改變輪：數位工具能做哪幾種介入

延伸閱讀： Behaviour Change Wheel 九種介入功能中的七種



COM-B 診斷缺什麼，行為改變輪指出可用哪類介入，兩者合用設計才有依據。

行為改變技術：本課實作選用的五項

BCT Taxonomy v1 共 93 項技術、 16 大類

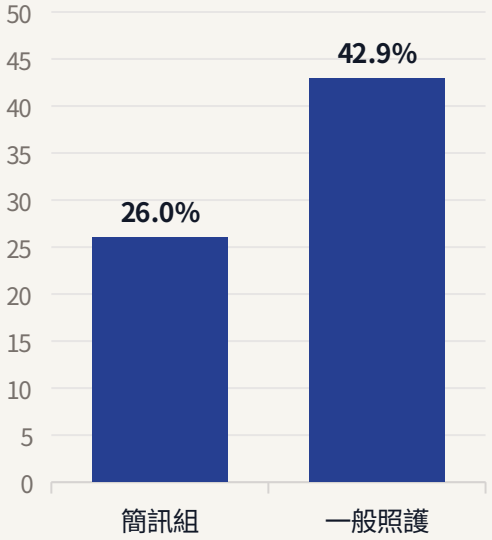
自我監測	記錄自己的體重、血壓或步數。
回饋	量完立即告訴他結果代表什麼。
目標設定	「這週每天都量」的具體小目標。
提示與線索	在固定時間與情境出現提醒。
社會支持	家人一起看、一起鼓勵。

實作至少放進兩項（建議三項）：自我監測＋回饋＋提示，就是最小可行的行為改變工具。

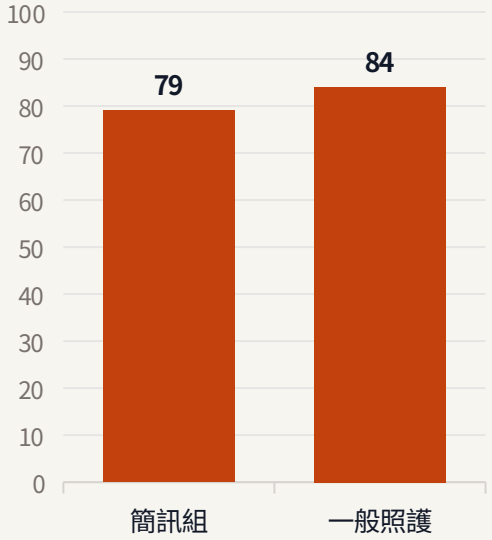
簡單科技也有效： TEXT ME 簡訊試驗

Chow 等（JAMA 2015）：雪梨 710 位冠心病病人，每週 4 則生活型態簡訊、為期 6 個月

6 個月時：吸菸比例（%）



LDL 膽固醇（mg/dL）



其他結果

收縮壓、 BMI 也下降
身體活動量增加

可對應的 BCT （教學歸納）

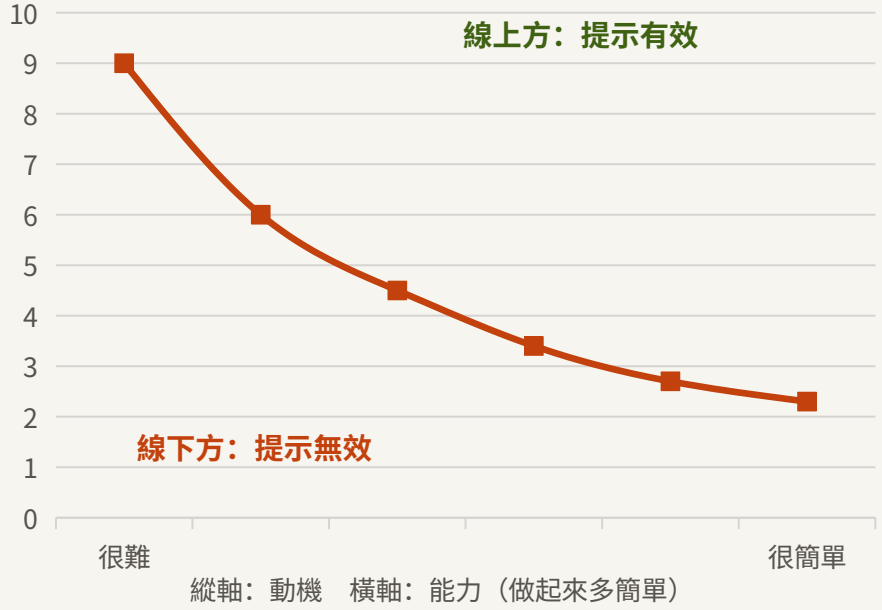
提示與線索、健康後果資訊、
鼓勵與社會支持

限制： 6 個月後是否持續仍未知

有效的關鍵是行為改變技術，不是科技多新：簡訊也能做到提示、回饋與鼓勵。

B = MAP：動機、能力、提示同時出現

延伸閱讀：與其拚命提高動機，不如讓行為更簡單



動機 M　已經不低：怕再住院

能力 A　最該改善：步驟從 6 步減到 2 步

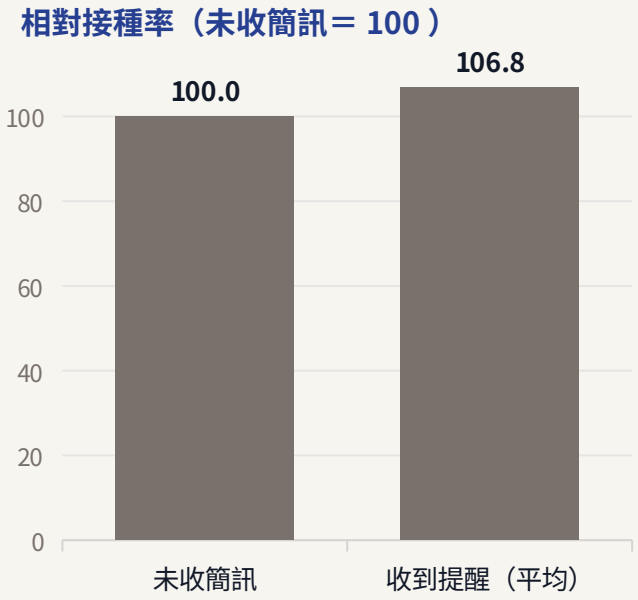
提示 P　放在刷牙後、體重計旁

結論　「更簡單」常比「更多衛教」有效

讓對的行為容易做、看得到提示、做完有回饋。

提示怎麼寫有差： 68 萬人簡訊巨型研究

Milkman 等（PNAS 2022）： Walmart 藥局 689,693 人隨機分到 22 種疫苗提醒簡訊



平均效果 接種率增加 2.0 個百分點（相對 +6.8%），追蹤 3 個月

最有效的一則 間隔 3 天的兩則簡訊：「疫苗已經為你準備好了」

最意外的發現 專家與一般民眾都沒猜中哪一則最有效

回到王伯伯 提醒文字也要 A/B 測試，不能只憑直覺

要測試，不要猜：連專家都猜錯哪則提示最有效。

行為設計的倫理：推一把，不是騙一把

健康工具影響病人的決定，設計者責任更高

可以：輕推	留意：副作用	避免：黑暗模式
預設提醒（可關閉） 正向回饋 簡化步驟	警示疲勞 數據焦慮 擴大數位落差	製造恐慌 難以關閉通知 預設分享給第三方
判斷：病人知情後仍會同意	**判斷：需持續監測與調整**	**判斷：利用而非協助**

判斷標準：病人完全了解這個設計的用意後，還會同意嗎?

04

PART 4

為長者與不同健康識能設計 Design for Older Adults

看得清楚、聽得懂、按得到、做得到

健康識能、白話改寫、 WCAG 2.2 、易用性評估

健康識能：取得、理解、評估與應用健康資訊

通用預防原則：假設每個人都可能有理解困難

看不出來	識能不足無法從外表判斷，病人也不好意思說聽不懂。
通用預防	AHRQ 建議：對所有病人都用清楚溝通。
回授法	請病人用自己的話說一遍；說錯了，換方式再說明。
例句	「回家後，體重增加多少要打電話？」
數位版	畫面給一句話結論，量完問一題確認理解。

數位工具也要做 teach-back：不要讓病人自己解讀數據。

Part 4 ｜白話改寫

衛教改寫：從醫院語言到王伯伯語言

延伸閱讀：一次一件事、先說要做什麼、用數字和例子、避免術語

醫院語言	王伯伯語言
每日監測體重，若 3 日內增加超過 2 公斤，請儘速返診。	**每天早上上完廁所先量體重。跟 3 天前比多了超過 2 公斤，今天就打電話給個管師。** 改了：時間點＋具體動作
請限制鈉攝取量並適度限制水分。	**湯不要喝、醬料少沾。喝水量請照醫師說的份量。** 改了：生活中的例子
如有端坐呼吸或下肢水腫惡化，請立即就醫。	**晚上躺平會喘、要坐起來才好睡，或腳腫得更厲害，馬上就醫。** 改了：術語換成感受

生成式 AI 擅長白話改寫，但數字與醫囑必須由醫療人員確認。

長者友善介面：五個具體原則

參考 W3C WCAG 2.2 （2023）與長者使用研究



看得清楚 內文至少 18 px；文字對比至少 4.5:1
WCAG 1.4.3 （AA）

不只靠顏色 紅黃綠燈旁加上文字與圖示
WCAG 1.4.1

按得到 按鈕至少 44×44 px，彼此留空隙
2.5.5 （AAA）； 2.5.8 最低 24 px （AA）

多種管道 語音、 LINE 、台語；不強制下載 App
依使用情境

一次一件事 一個畫面只放一個主要動作
認知負荷原則

這張表可以直接寫進提示詞： AI 照著做，你負責檢查。

怎麼知道設計好不好用

延伸閱讀：專家檢視找問題，使用者量表看分數

方法	怎麼做	注意
Nielsen 十大原則	專家依原則逐頁檢視介面	找出問題，不代表使用者滿意
SUS 量表	10 題、 5 點量表，換算 0–100 分	平均約 68 分； 80 分以上表現良好
小規模使用者測試	約 5 位目標使用者實際操作	經驗法則；不同族群需分別測試

最省錢的評估：讓幾位目標使用者實際操作，看他們卡在哪。

05

PART 5

實作一： Vibe Coding 入門

Lab 1 · Vibe Coding

用說的，做出第一個智慧醫療小工具

提示詞、迭代、任務、時間配置、評分與 AI 使用紀錄

什麼是 Vibe Coding：用自然語言指揮 AI 寫程式

Karpathy 於 2025 年 2 月提出；Collins 詞典 2025 年度詞

人親手寫的程式越來越少 → 但查核責任不變

傳統寫程式	AI 輔助寫程式	Vibe Coding
誰寫程式 **人寫每一行**	誰寫程式 **AI 補完，人審查**	誰寫程式 **人描述需求，AI 寫出整個程式**
需要能力 程式語言	需要能力 能讀懂程式	需要能力 清楚描述與查核
適合 正式系統	適合 **工程師提升效率**	適合 **原型、教學、個人小工具**

不必會寫程式，也能把臨床洞見變成可以試用的東西。

好的提示詞：五個要素

把本週的使用者、行為與無障礙原則寫進提示詞

角色與目標	你是醫療 UX 設計師，做一個單一 HTML 網頁小工具。
使用者	72 歲心衰竭長者，看小字吃力，不熟 App。
功能與規則	輸入今天與 3 天前體重；增加超過 2 公斤顯示紅燈。
設計限制	字至少 18 px、按鈕 44 px、燈號加文字、不需登入。
安全與驗收	不儲存個資、標示教學示範；附測試數字。

提示詞越具體，第一版越接近需求；含糊的提示詞只會得到通用樣板。

可直接複製的範例提示詞（選題 A）

貼到 Claude、 ChatGPT 或 Google AI Studio，即可產生可預覽的網頁

```
請做一個單一 HTML 檔的網頁小工具「體重紅綠燈」，給 72 歲心衰竭長者使用。
【功能】輸入「今天體重」與「3 天前體重」（公斤），按「檢查」後顯示：
 增加未滿 1 公斤（含持平或下降）→ 綠燈「未達增重提醒」
 增加 1 公斤以上、未超過 2 公斤 → 黃燈「注意鹽分與水分，明天再量」
 增加超過 2 公斤 → 紅燈「今天請打電話給個管師」，顯示電話按鈕
【檢查】空白、非數字或不在 30–200 公斤：不顯示燈號，請重新輸入（不可預設綠燈）。
【設計】字至少 18 px、按鈕至少 44 px、高對比；燈號旁加文字；一次一件事。
【安全】不儲存或上傳資料；頁尾註明「綠燈只代表未達增重提醒，不代表身體狀況安全；教學示範」。
【驗收】附正常、邊界（剛好 1.0、2.0、2.1 公斤）、缺值、不合理輸入四類測試與預期結果。
```

閾值為教學示意，由教師依教材用途設定；實際臨床使用須依醫囑與機構規範。

說 → 看 → 測 → 改： Vibe Coding 的節奏

第一版通常不完美；好原型來自 3 至 5 輪快速修改

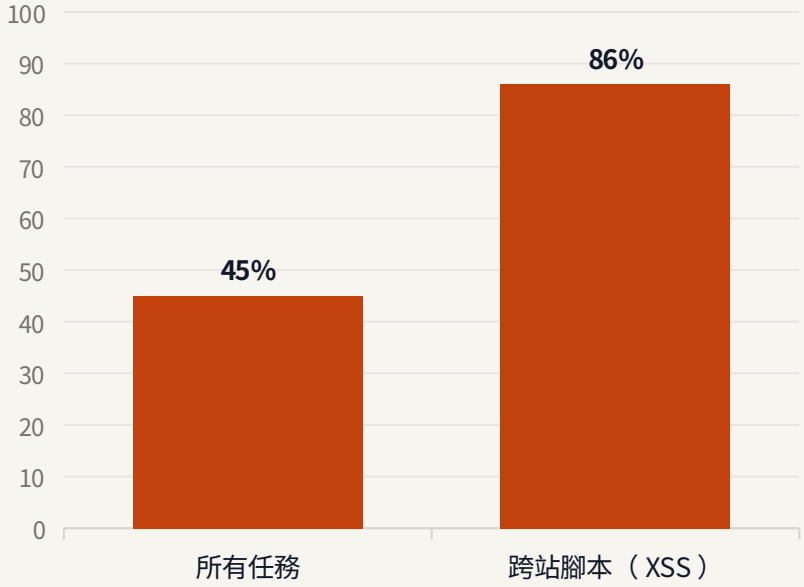


好的指令	「紅燈時，電話按鈕放大兩倍並放在最上方」
不好的指令	「弄得好看一點」「感覺怪怪的」

每一輪都要測： AI 寫的判斷邏輯常在邊界值出錯，例如剛好 2.0 公斤。

AI 寫的程式：能跑，不等於安全

Veracode （2025-07）： 100 多個語言模型、 80 項程式任務的資安測試



對本課的意思
原型只放在本機或教學用頁面；不收集、不上傳任何資料

能跑 ≠ 正確
邊界值、缺值與單位，靠四類測試抓錯

能跑 ≠ 安全
輸入欄位要防惡意字串；正式系統需資安檢測

原型可以靠 AI 快速做出來；要上線，就要資安、測試與責任（W13）。

測試紀錄：正常、邊界、缺值、不合理輸入

選題 A 範例；每類至少一組，記錄預期、實際與修正

類型	今天／3 天前（公斤）	預期結果	實際結果	修正
正常	70.5 ／ 70.2	綠（ +0.3 ）		
正常	71.0 ／ 69.8	黃（ +1.2 ）		
邊界	71.0 ／ 70.0	黃（剛好 1.0 ）		
邊界	72.0 ／ 70.0	黃（剛好 2.0 ，未超過）		
邊界	72.1 ／ 70.0	紅（超過 2 ）		
缺值	空白／ 70.0	不顯示燈號，提示輸入		
不合理	25 ／ 70.0 ；「七十」／ 70.0	不顯示燈號，提示重新輸入		

同學互換試用只算「代理測試」：同學不是 72 歲心衰竭長者，結果不能寫成使用者研究。

AI 第一版： 8 組測試錯了 5 組

同一份提示詞， AI 第一版的判斷邏輯；錯在邊界、缺值與不合理輸入

類型	今天／ 3 天前	預期	AI 第一版	判定
正常	70.5 ／ 70.2	綠（ +0.3 ）	綠	✓
正常	71.0 ／ 69.8	黃（ +1.2 ）	黃	✓
邊界	71.0 ／ 70.0	黃（剛好 1.0 ）	**綠**	×
邊界	72.0 ／ 70.0	黃（剛好 2.0 ）	**紅**	×
邊界	72.1 ／ 70.0	紅（ +2.1 ）	紅	✓
缺值	空白／ 70.0	不顯示燈號	**綠**	×
不合理	25 ／ 70.0	不顯示燈號	**綠**	×
不合理	七十／ 70.0	不顯示燈號	**綠**	×

AI 寫錯的三個地方

- 剛好 2.0 就紅燈：規格是「超過 2 」
- 剛好 1.0 是綠燈：規格是「 1 公斤以上」黃燈
- 空白、「七十」、 25 公斤都預設綠燈：沒有擋下不合理輸入

最危險的是第三點：王伯伯會以為今天沒事。

能跑 ≠ 正確：沒有四類測試，這 5 個錯都會被當成「完成」。

實作一 Lab 1

實作一任務：為王伯伯做一個健康小工具

二選一；個人或兩人一組；課堂 80 分鐘內完成並繳交

選題 A　體重紅綠燈

對應需求	旅程第 1 天的「數字無解讀」
內容	輸入兩天體重，顯示燈號與行動
結果	綠、黃、紅燈＋一句建議
加分	一鍵產生傳給女兒的 LINE 文字
BCT	自我監測、回饋、提示

選題 B　衰弱自我篩檢

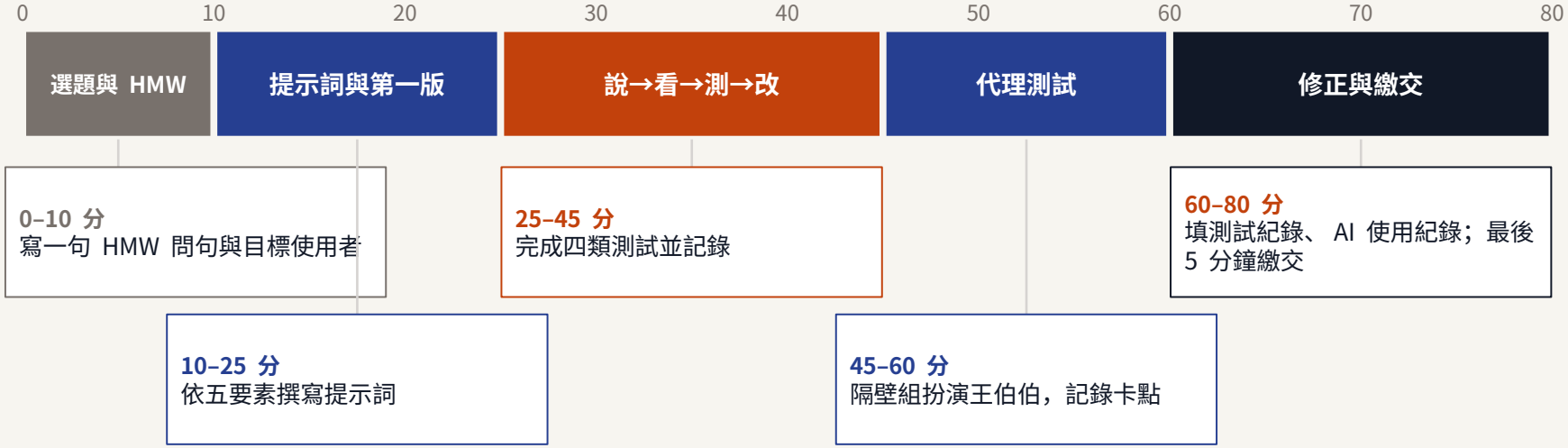
對應需求	長者自我了解衰弱風險
內容	FRAIL 五題：疲憊、爬樓梯、走路、疾病數、體重減輕
結果	0 分健壯、 1–2 分衰弱前期、 3–5 分衰弱
加分	依結果給一則白話建議
BCT	自我監測、回饋

不論哪題，都要說明補的是 COM-B 哪個缺口：工具要有行為改變的理由。

實作一 Lab 1

80 分鐘時間配置

跟著節奏走，確保每組都能完成可操作原型與測試紀錄



時間不足時，優先保留四類測試與代理測試，縮短美化。

實作一 Lab 1

實作一評分規準

占學期成績 10%；重點在設計過程，不是程式寫得多漂亮

面向	檢核重點	配分
問題與需求	有清楚的 HMW，對應旅程的一個斷點	20%
設計及行為改變理由	說明 COM-B 缺口與至少兩項 BCT 如何對應設計	20%
原型與可近用性	字級、按鈕、對比、不只靠顏色；綠燈文字不誤導	20%
測試、邊界與修正	四類測試都有；預期、實際、修正有紀錄	30%
個人說明及 AI 紀錄	能解釋一個測試結果；工具、提示與修正處具體	10%

繳交：網頁檔或連結、 3 張截圖、一頁設計說明、測試紀錄、 AI 使用紀錄、每人 2–3 行個人說明。

實作一 Lab 1

安全規範與 AI 使用紀錄

延續 W1 課程規範：鼓勵使用 AI，但要誠實揭露、親自查核

安全規範

- 不輸入任何真實病人資料
- 不得宣稱診斷或治療功能
- 頁面標示「教學示範」
- 醫療數字與閾值自行查核出處

```
【AI 使用紀錄】範例
工具：Claude（介面顯示的模型名稱）
日期與提示：附第一版提示全文
用途：產生網頁程式、白話改寫
輪數：共 4 輪修改
查核：
 1. 四類測試共 6 組（附紀錄）
 2. 同儕代理測試（非長者實測）
責任：最終內容由本組負責
```

AI 使用紀錄：用了什麼工具、用在哪個步驟、怎麼查核；不知道的設定寫「介面未提供」。

實作後反思：把原型放回真實生活

課後自填（約 5 分鐘），下週開場選 2 組分享；不占本週 100 分鐘

1 測試	代理測試時，扮演王伯伯的同學卡在哪？真正的長者還可能卡在哪？
2 COM-B	你的工具補了哪個缺口？哪個缺口是工具補不了的？
3 AI 查核	AI 第一版有沒有寫錯？你是怎麼發現的？
4 落地	醫院要正式採用，還缺什麼？（提示： W3 資料、 W13 法規）

第 4 題沒有標準答案：原型與正式醫療系統之間，還有很長的路。

案例研討 Case Study ｜美國

Kaiser 護理交班重新設計：改在病人床邊交班

Kaiser Permanente × IDEO； Brown, Harvard Business Review 2008

觀察	護理師每班開頭約 45 分鐘在護理站交班；方式各院不同，有人記在紙片甚至工作服上
發現	交班常漏掉病人在意的事：上一班狀況、家屬是誰、檢查做了沒
原型	一週內做出可運作原型：改在病人面前交班，加上簡單軟體整理資訊
擴大	四家醫院試行後推廣到 Kaiser 體系，並納入電子病歷規劃

決策點 Decision Point

你是護理部主任：交班要改到床邊，你最擔心誰反對？怎麼用最小成本先測？

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

問題不是「交班單不好用」，而是交班時病人不在場、資訊沒有到病人身上。

結果：護理師更快回到病人身邊

Kaiser Permanente × IDEO； Brown, Harvard Business Review 2008

減半以上
到班到第一次接觸病人的時間（Brown 2008）

3 倍快
試行單位到班看到病人的速度（KP 2010）

35.3%
護理時間花在記錄（KP 時間動作研究， 767 位護理人員）

做得對的

- 先觀察真實交班，再定義問題
- 粗略原型一週完成，在真實病房測試
- 讓病人成為交班的參與者

實務上的挑戰

- 成效多為內部報告，缺少對照研究
- 床邊交班涉及隱私與病人在場時的用語
- 需有人接手呼叫鈴，否則護理師仍會被拉走

設計思考的價值不在便利貼，而在先看見被忽略的問題：交班時，病人在哪裡?

案例研討｜課堂討論

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 **用雙鑽石說明：這個專案「對的問題」是什麼？原本可能被定義成什麼？**
連結本週：雙鑽石

Q2 **用 COM-B 分析：床邊交班要改變護理師的能力、機會，還是動機？**
連結本週： COM-B

Q3 **王伯伯住院時，床邊交班他想聽到什麼？不想讓誰聽到什麼？**
連結本週：同理心地圖

課堂進行約 15 分鐘
① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處
Brown T. Design Thinking. HBR 2008 Jun:84-92； Kaiser Permanente 創新中心簡報 2010
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週帶走的三個問題

用同一套方法，設計下一個智慧醫療工具

為誰設計	誰在什麼情境卡住？使用者不只病人。
為何會做	缺能力、機會還是動機？選對應的介入與 BCT 。
怎麼驗證	四類測試＋代理測試查核 AI 產出；正式導入前要讓目標使用者試用。

帶走一個問題：你做的工具，王伯伯明天早上真的會用嗎？

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

延伸閱讀：相關名詞的白話意義與使用界線

名詞	白話解釋
以人為本設計	以使用者需求與情境為核心、反覆測試的設計方法
使用者旅程地圖	依時間呈現使用者的行為、情緒與斷點
COM-B	行為由能力、機會、動機共同決定
行為改變技術 BCT	可具體操作、可辨識的改變行為策略
健康識能	取得、理解、評估與應用健康資訊的能力
回授法 Teach-back	請病人用自己的話複述，確認理解

英文名詞方便查找國際文獻；使用時注意定義與出處。

下週預告 Next Week

下週：醫療 AI 方法論與模型生命週期

從「會用 AI 做工具」到「看懂 AI 模型怎麼來、好不好」

名詞地圖	AI 、機器學習、深度學習、基礎模型的關係。
機器怎麼學	特徵、標籤、過度擬合、資料洩漏。
生命週期	從訓練到上線監測。
擬真案例	判讀再入院預測模型的 AUROC 與校準度。
課前準備	想三個要問「再入院預測 AI 」廠商的問題；複習 W3 資料品質。

下週不用寫程式，但要學會：看到「準確率 90% 」時，知道該追問什麼。

延伸學習：設計與行為改變的免費工具箱

課後自學用，不列入評量；都是官方或原作者提供的資源

IDEO.org
Design Kit
以人為本設計的方法卡與案例
對應 Part 2

Design Council
Framework for Innovation
雙鑽石的官方說明與工具
對應 Part 2

UCL 行為改變中心
BCT Taxonomy v1 App
93 項行為改變技術可查詢
對應 Part 3

AHRQ
Health Literacy Universal Precautions Toolkit
健康識能通用預防工具包
對應 Part 4

W3C
WCAG 2.2 Quick Reference
無障礙準則逐條查詢
對應 Part 4

NN/g
10 Usability Heuristics
Nielsen 十大易用性原則原文
對應 Part 4

工具箱的價值在於「照著做一次」：挑一個方法，用在自己的工作現場。

參考資料 References

核心參考資料

設計、行為與無障礙；完整連結見講者備註

ISO （2019）	ISO 9241-210 Human-centred design for interactive systems
Design Council	The Double Diamond； Stanford d.school 設計思考
Michie 等	Behaviour Change Wheel （2011）； BCT Taxonomy v1 （2013）
Fogg （2009）	A behavior model for persuasive design
AHRQ； W3C	Health Literacy Universal Precautions Toolkit； WCAG 2.2 （2023）
Nielsen； Brooke	10 Usability Heuristics （1994）； SUS （1996）

標準會改版：引用時記錄版本與查核日期。

參考資料 References

數據與實作參考資料

數據保留原始族群與定義

WHO （2003）	Adherence to Long-Term Therapies
Baumel 等（2019）	Objective user engagement with mental health apps， JMIR
TWNIC （2025）	台灣網路報告
Morley 等（2012）	A simple frailty questionnaire （FRAIL）
Collins （2025）	Word of the Year： vibe coding

動態統計保留擷取日期；研究數字標明研究對象。

CLOSING

為一個人設計，才會被每個人使用

看得清楚、聽得懂、按得到、做得到。

下週，我們看懂 AI 模型怎麼來、準不準。